



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona



MEMORIA VJ JUEGO 3D

LABORATORIO DE VIDEOJUEGOS

DEPARTAMENTO DE COMPUTER SCIENCE

Memoria *Bob & Run*

Autores:

Alex Herrero

Lluna Clavera

Profesor

Óscar Argudo

14 de agosto de 2024

Agradecimientos

- Gracias a Laia Riué (una amiga nuestra) por hacernos los modelos del pollo asado, el cartel y ciertas ideas para la mecánica del juego.
- Gracias a Adrià Lozano por su ayuda en general durante todo el proyecto.
- Gracias a Óscar Argudo por su pasión por los gráficos.

Índice

1. El juego original	4
2. Descripción del juego	5
2.1. Trama de Bob & Run	5
2.2. Instrucciones	6
2.3. Funcionalidades Implementadas	6
2.3.1. Moneda	6
2.3.2. Gamba cocinera	6
2.3.3. Cartel	7
2.3.4. Roca	7
2.3.5. Policías	8
2.3.6. Giros	8
2.3.7. Agujeros	8
3. Diagrama de ventanas	9
4. Metodología	10
4.1. Planificación inicial	10
4.2. Proceso	10
4.2.1. Semana del 15 de Abril	10
4.2.2. Semana del 22 de Abril	11
4.2.3. Semana del 29 de Abril	11
4.2.4. Semana del 6 de mayo	12
4.2.5. Semana del 13 de mayo	13
4.2.6. Semana del 20 de mayo	13
4.2.7. Semana del 27 de mayo	15
5. Conclusiones	16

Índice de figuras

1. Captura de temple run	4
2. Imágenes de Bob el Malvado (izquierda) y Rocky (derecha)	5
3. Rocky <i>InGame</i>	5
4. Moneda implementada en el juego	6
5. Imágenes de Chef gamba cocinera (izquierda) y Rocky Asado (derecha)	6
6. Cartel del malvado Bob implementado en el juego	7
7. Roca implementada en el juego	7
8. Policías implementados en el juego	8
9. Imágenes antes de hacer un giro y después de hacer el giro	8
10. Ejemplo de agujero con Rocky saltando	9
11. Primera Imagen del proyecto	10
12. Empezamos a tener movimiento	11
13. Inicio de la programación de la generación aleatoria	11
14. Rocky descansando después de una larga jornada de trabajo en el juego	12
15. Efectivamente, el pollo (Rocky) se empezó a ver en HD	13
16. Primer menú básico	13
17. Mejoras en el menú durante la última semana	13
18. Captura de nuestra organización durante la semana del 20 de mayo	14
19. Lista de tareas pendientes para la última semana	15

1. El juego original

En el año 2011, la empresa de videojuegos estadounidense Imani Studios desarrolló el juego Temple Run[1, 2, 3] para dispositivos móviles y para un público mayor de 9 años. Temple Run es un juego gratuito para dispositivos móviles que estableció las bases para muchos juegos del estilo *endless runner*.

Imangi Studios es una empresa estadounidense creada por Keith Shepherd y Natalia Luckyanova. La empresa, además de desarrollar Temple Run, ha desarrollado otros juegos como Temple Run 2 y Temple Run: Brave. Temple Run ha conseguido más de 1.000 millones de descargas. El juego va por la versión 1.26.0, la cual salió en el año 2024.

Temple Run ha recibido varios reconocimientos y premios a lo largo de los años. Algunos de los más destacados incluyen:

- Apple's App Store Rewind 2011: Temple Run fue incluido en la lista de Apple de las aplicaciones y juegos más populares del año.
- IGN's Best of 2011 Awards: Fue nominado en la categoría de "Mejor Juego para Dispositivos Móviles".
- Pocket Gamer Awards: En 2012, Temple Run fue nominado en varias categorías y ganó en la categoría de "Mejor Juego de Acción/Arcade".

Estos premios y nominaciones destacan la popularidad y el impacto de Temple Run en la industria de los juegos móviles.

El éxito de Temple Run ha inspirado a muchos otros juegos del mismo estilo, conocidos como *endless runners*. Algunos ejemplos destacados incluyen Subway Surfers, Despicable Me: Minion Rush, Sonic Dash y Jetpack Joyride. Estos juegos han seguido la fórmula de Temple Run, añadiendo sus propias mecánicas y temáticas únicas, y han logrado también una gran popularidad en el mercado de los juegos móviles.



Figura 1: Captura de temple run

2. Descripción del juego

2.1. Trama de Bob & Run

Año 2032. La humanidad, gobernada por un perro llamado *Bob*, solo tiene un deseo: pollo frito. Lamentablemente para Rocky, el protagonista de la película *Chicken Run*, sus muslos son irresistibles debido a su intenso régimen de ejercicio. Al escapar de las garras voraces de la humanidad, Rocky excede los límites de velocidad y ahora es perseguido por policías que quieren multarlo. Su objetivo es claro: huir de la autoridad para evitar financiar las diversas granjas de pollos y mantenerse a salvo. Por desgracia, los secuaces de Bob han preparado una carretera sin fin en la que Rocky simplemente tendrá que correr sin un final.

Durante su recorrido por la carreteras del Campus Nortum (no confundir con Campus Nord) se encontrará diferentes obstáculos que tendrá que ir esquivando a base de cambiar de carril, saltar y/o deslizarse por el suelo.



Figura 2: Imágenes de Bob el Malvado (izquierda) y Rocky (derecha)



Figura 3: Rocky *InGame*

2.2. Instrucciones

El juego consiste en conseguir la máxima puntuación a base de ir corriendo por una carretera sin fin en la que se encontrarán obstáculos. Para ello se proporcionan los siguientes controles.

- Pulsa flecha derecha/izquierda para cambiar de carril. En todo el juego tendrás disponibles 3 carriles en los que estar
- Pulsa flecha arriba (o tecla espacio) para producir un salto
- Pulsa flecha abajo para deslizarte por el suelo.
- Pulsa 'G' para activar *God Mode* y que Rocky juegue solo al juego.

2.3. Funcionalidades Implementadas

2.3.1. Moneda

- **Descripción:** Moneda utilizada en Campus Nortum para pagar
- **Utilidad:** Al chocarte contra ella ganas 100 puntos extra.
- **Créditos:** Sketchfab



Figura 4: Moneda implementada en el juego

2.3.2. Gamba cocinera

- **Descripción:** Chef gamba cocinera diseñada por el malvado Bob para convertirme en pollo asado.
- **Utilidad:** Al chocarte contra ella te conviertes en pollo asado y mueres.
- **Cómo esquivar:** La única forma de no morir contra ella es deslizándote por abajo o cambiando de carril.
- **Créditos:** Créditos del pollo asado a Laia Riuet. Créditos de Chef Gamba Cocinera a Sketchfab.

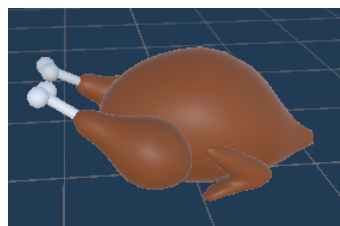


Figura 5: Imágenes de Chef gamba cocinera (izquierda) y Rocky Asado (derecha)

2.3.3. Cartel

- **Descripción:** Cartel del malvado Bob implementado en el juego.
- **Utilidad:** Al chocarte contra él mueres.
- **Cómo esquivar:** La única forma de no morir contra él es cambiando de carril.
- **Créditos:** Créditos a Laia Riuet



Figura 6: Cartel del malvado Bob implementado en el juego

2.3.4. Roca

- **Descripción:** Roca implementada en el juego
- **Utilidad:** Al chocar contra ella te tropiezas y pierdes velocidad por un momento, haciendo que los policías tengan más facilidad para acercarse a ti.
- **Cómo esquivar:** Se puede esquivar a través de cambiar de carril o saltar.
- **Créditos:** Créditos a Sketchfab.

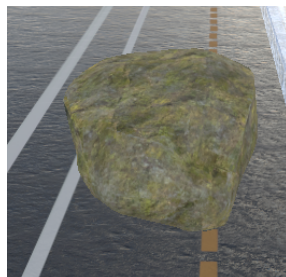


Figura 7: Roca implementada en el juego

2.3.5. Policías

- **Descripción:** Policías que perseguirán a Rocky por la carretera
- **Utilidad:** Si los policías alcanzan a Rocky, este muere.
- **Cómo esquivar:** A medida que Rocky va esquivando objetos también va perdiendo de vista a los policías.
- **Créditos:** Créditos a Sketchfab.



Figura 8: Policías implementados en el juego

2.3.6. Giros

- **Descripción:** Giros que se implementarán durante el recorrido
- **Utilidad:** Si Rocky no gira en la dirección correcta, se caerá.
- **Cómo esquivar:** Pulsando las teclas flecha izquierda/derecha para hacer el giro en la dirección deseada
- **Nota:** Puede existir una bifurcación en la que se den dos carriles posibles para girar, en ese caso simplemente elige uno.

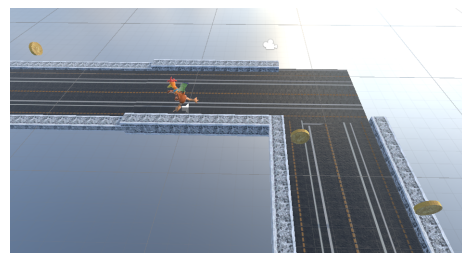


Figura 9: Imágenes antes de hacer un giro y después de hacer el giro

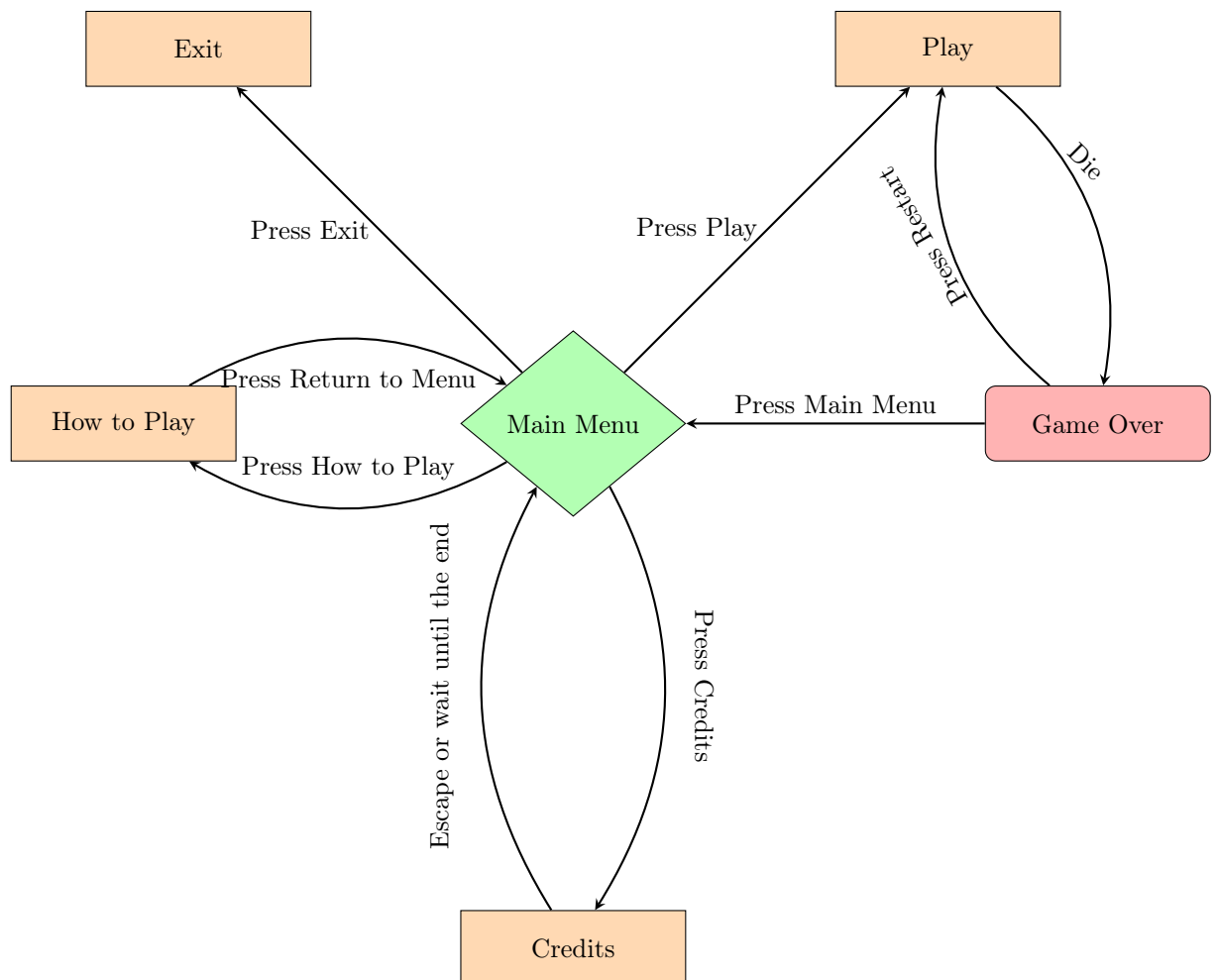
2.3.7. Agujeros

- **Descripción:** Agujeros que aparecerán por el mapa
- **Utilidad:** Si Rocky no los salta, muere.
- **Cómo esquivar:** A través de saltar



Figura 10: Ejemplo de agujero con Rocky saltando

3. Diagrama de ventanas



4. Metodología

4.1. Planificación inicial

Este proyecto lo empezamos el lunes 15 de abril de 2024 con previsión a entregarlo el viernes 31 de mayo del mismo año. Esto significa que disponemos de 7 semanas para completar el proyecto (teniendo en cuenta que en la última semana solo dispondremos de 5 días en vez de 7).

Para empezar, dejamos la última semana para pulido, corrección de errores y para cubrir posibles retrasos, así que el proyecto debería estar mayormente terminado después de la sexta semana.

Nuestra planificación prevista de las distintas semanas fue la siguiente:

- **Semana del 15 de Abril:** Para esta semana deberíamos instalar unity, crear y dejar organizada la carpeta de Git del proyecto y empezar a añadir modelos con animaciones. Para ello hemos utilizado Mixamo [4] para animar modelos y SketchFab [5] para descargarlos. También hemos descargado diferentes sonidos basados en los videojuegos *Crash Bandicoot* y *Sonic The Hedgehog*.
- **Semana del 22 de Abril:** Durante esta semana empezaríamos a añadir movimiento de la cámara, del jugador y de los enemigos
- **Semana del 29 de Abril:** El objetivo de esta semana es implementar los giros, cambios de carril y empezar a plantear la generación aleatoria del mapa.
- **Semana del 6 de Mayo:** La generación aleatoria del mapa y el menú principal deberían terminarse durante esta semana.
- **Semana del 13 de mayo:** Durante esta semana se deberían implementar los distintos obstáculos (de forma bastante definitiva) con sus respectivas animaciones y colisiones. También se deberían pulir algunos aspectos fundamentales del gameplay base.
- **Semana del 20 de mayo:** Para este punto el juego debería estar casi acabado. Dejamos el GodMode, las últimas animaciones y el acabado de la UI para esta semana.
- **Semana del 27 de mayo:** Esta semana está dedicada al pulido de detalles y como reserva por si ocurren retrasos

4.2. Proceso

4.2.1. Semana del 15 de Abril

Durante la primera semana aprovechamos para hacer un "steup" del proyecto en el Git y aprovechamos para buscar nuestro modelo del protagonista y de la carretera.

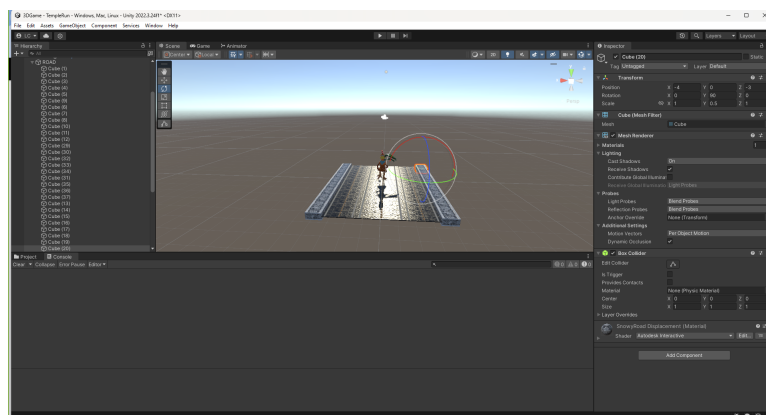


Figura 11: Primera Imagen del proyecto

4.2.2. Semana del 22 de Abril

Durante la segunda semana empezamos a trabajar en las animaciones y añadimos a los enemigos del juego (aunque en este punto era un solo policía y no 3). A demás, también añadimos el movimiento básico en línea recta y el cambio de carril.

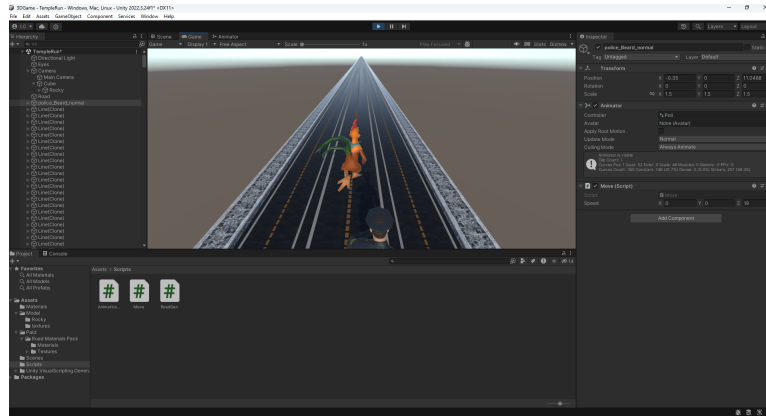


Figura 12: Empezamos a tener movimiento

4.2.3. Semana del 29 de Abril

Esta semana estuvo enfocada a crear los bloques básicos que formarían nuestra generación de mundo (Carreteras en línea recta, giros en un sentido y bifurcaciones), programar las animaciones de giro y empezar a trabajar en la generación aleatoria.

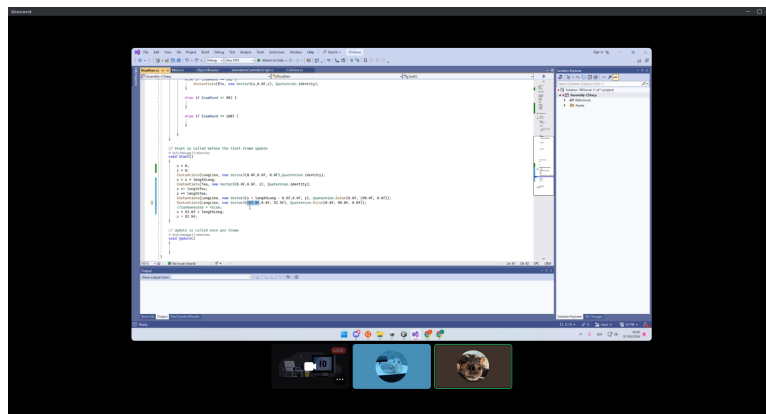


Figura 13: Inicio de la programación de la generación aleatoria

4.2.4. Semana del 6 de mayo

Esta semana fue enfocada, casi exclusivamente, a la generación aleatoria del mapa, que nos dio bastantes problemas.

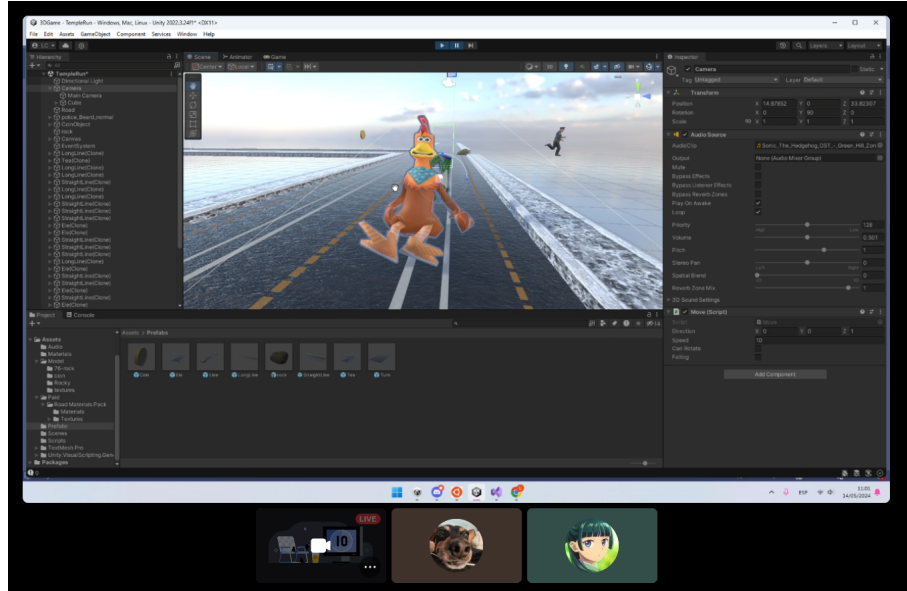


Figura 14: Rocky descansando después de una larga jornada de trabajo en el juego

4.2.5. Semana del 13 de mayo

La creación del menú la dejamos para esta semana (se retrasó un poco) y no pudimos implementar todos los obstáculos pensados. De todos modos, el comportamiento de los objetos más básicos estaba implementado.

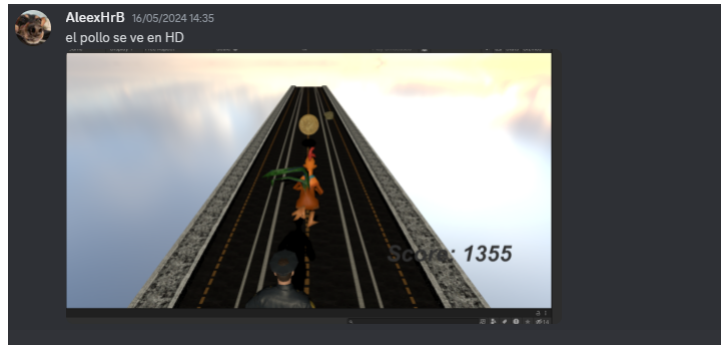


Figura 15: Efectivamente, el pollo (Rocky) se empezó a ver en HD

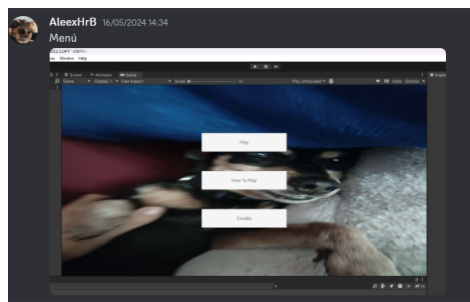


Figura 16: Primer menú básico

4.2.6. Semana del 20 de mayo

Tuvimos que dejar para esta semana gran parte del sistema de generación de obstáculos. Por suerte, para el domingo de esta semana (26 de mayo) todo el loop de juego estaba implementado y tan solo quedaban añadir mejoras en las animaciones y correcciones de bugs muy específicos.

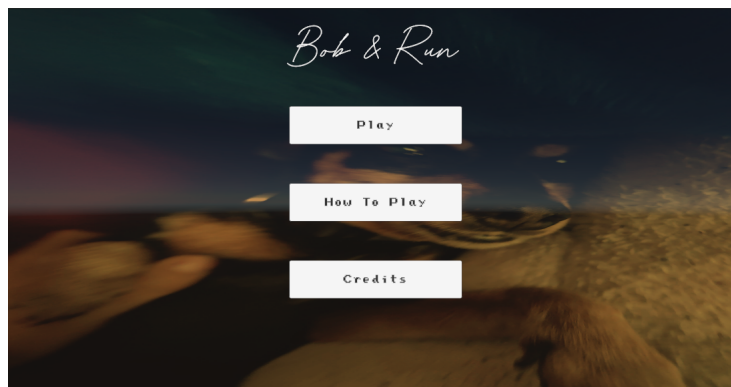


Figura 17: Mejoras en el menú durante la última semana

Semana 20/05/2024 #12

Open

22 of 26 tasks

LluCC commented this issue last week · 0 comments



LluCC commented last week · edited

Animaciones

- ☒ Animaciones al morir por distintos obstáculos
- ☒ Que el policía aparezca al chocarte

Obstáculos

- ☒ Faltan obstáculos (que saltar, agacharse, cambiar de carril...)
- ☒ Cartel de bob
- ☒ Horno
- ☒ Shrimp
- ☒ Que al chocarte no mueras y te tengas que chocar 2 veces
- ☒ Hitboxes en los huecos

Generación

- ☒ Arreglar generación de monedas
- ☒ Arreglar generación de rocas
- ☒ Meter generación de otros obstáculos

Corrección de errores

- ☒ Al saltar se rompe el tema de moverse de carril
- ☒ En los giros se rompe el tema de moverse de carril
- ☒ Que desaparezcan los obstáculos
- ☒ Corregir generación de rocas
- ☐ Cambio de línea en giros
- ☐ Arreglar generación
- ☒ Rotar los policías cuando aparecen

Otros

Figura 18: Captura de nuestra organización durante la semana del 20 de mayo

4.2.7. Semana del 27 de mayo

Esta última semana solo quedaba pulir algunos detalles, corregir algunos fallos e implementar el *GodMode*. Para el martes 28 de mayo todos los errores estaban corregidos y el *GodMode* estaba finalmente implementado, así que solo quedaba terminar la memoria y, posiblemente, pulir algo más el juego en el apartado visual. Finalmente hemos implementado que la música del juego cambie cuando el jugador llega a una cierta velocidad $|\vec{v}| \geq 15,0$

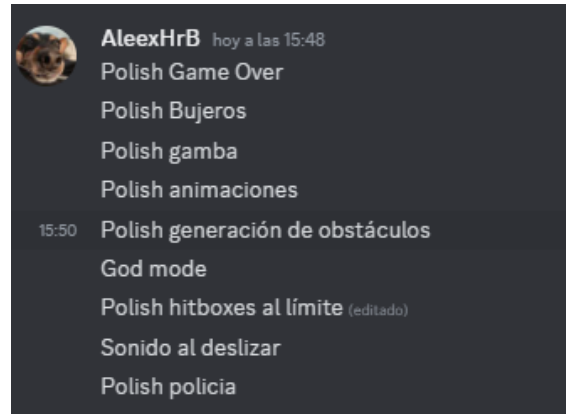


Figura 19: Lista de tareas pendientes para la última semana

5. Conclusiones

Finalmente, queremos concluir diciendo que, siendo nuestro primer juego 3D, estamos muy contentos con el resultado final. Aun teniendo que enfrentarnos a ciertos problemas, hemos visto que un juego con un buen motor como Unity puede ayudar mucho al desarrollo de la eficiencia del trabajo hecho junto a la de tiempo dedicado a hacer una cosa.

Sí que notamos que esta vez no hemos aprendido tanto el cómo funciona un juego 3D por dentro como cuando hicimos el juego 2D en OpenGL, ya que el editor nos ha dado muchas cosas hechas. Pero sería totalmente imposible hacer un juego 3D de calidad en tan poco tiempo haciéndolo todo desde el inicio, así que realmente estamos muy agradecidos con el trabajo hecho por Unity y por toda su documentación [6] junto a su gran comunidad que nos ha ayudado a resolver diferentes problemas [7, 8] que hemos podido encontrar por internet así como la inmensidad de tutoriales que hemos podido visitar.

Por último, y no menos importante, queremos volver a dar las gracias a Laia Riuet y Adrià Lozano por los consejos que nos han aportado durante la creación del juego, ya sea a través de sugerir mecánicas como aconsejar diferentes formas de hacer algo.

Referencias

- [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_Run. Información general sobre Temple Run e Imagi.
- [2] <https://www.youtube.com/watch?v=fuQf-iGCmKA>. Gameplay del Temple Run.
- [3] <https://www.youtube.com/watch?v=pKojTHH-xwM>. Gameplay del Temple Run.
- [4] <https://www.mixamo.com/#/>. Web que hemos utilizado para hacer las animaciones.
- [5] <https://www.sketchfab.com>. Web de donde hemos sacado los modelos.
- [6] <https://docs.unity.com/>. Documentación sobre Unity.
- [7] <https://forum.unity.com/>. Foros de Unity.
- [8] <https://www.youtube.com/watch?v=-GWjA6dixV4>. Ejemplo de tutorial que hemos utilizado para Unity.